

无机贵金属纳米粒子的合成及表征

一、实验背景

纳米材料是指尺寸介于 1 nm-100 nm 范围之间的材料，因其具有独特的物理、化学和生物学特性，在材料科学、纳米技术、生物医学等领域具有广泛的应用前景。

纳米材料相比传统材料具有一定的独特性，其尺寸非常小，因而具有比表面积大、表面能高、表面原子所占比例大等特点。同时由于小尺寸，纳米材料通常表现出独特的效应，如尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等。另外，由于纳米材料的尺寸能够匹配光的波长，所以根据量子力学理论可以解释纳米材料在光学和电磁学等方面，会表现出与宏观状态下的显著差异。

纳米粒子 (Nano Particles, NPs) 可大致分为金属或合金纳米粒子、碳化物或氮化物纳米粒子、氧化物和复合金属氧化物纳米粒子、无机盐纳米粒子以及有机纳米粒子这五类金属纳米粒子。其中，贵金属纳米粒子 (金, 银, 铂族金属) 具有独特光学性质。

具体地讲，当光照射金属纳米粒子时，二者会发生相互作用，此时金属原子表面的正负电荷会发生分离，当入射光频率与自由电子的振荡频率一致时，纳米粒子便会与光发生共振，这种现象就称为局域表面等离激元共振 (Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR)。

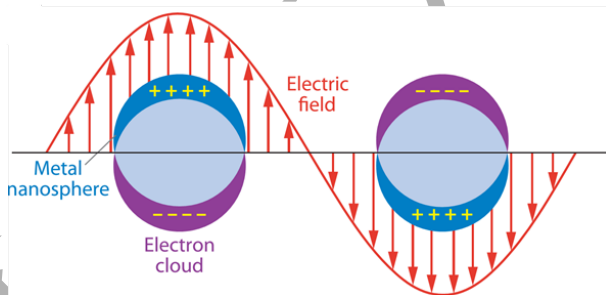


图 1 金属纳米粒子表面等离激元共振示意图

表面等离激元共振 (Surface Plasmon Resonance, SPR) 是贵金属 (尤其是 Au、Ag、Cu) 的重要性质之一。金属表面振荡的自由电子 (即等离激元) 与入射光频率相同时的这种共振，在宏观上就表现为金属纳米粒子对此频率入射光的吸收，因此可以通过紫外可见吸收光谱进行检测。

贵金属纳米颗粒由于其表面官能化、尺寸可控、高表面体积比、量子限制和表面效应、可调的光学和电子性质、催化活性等，引起了人们的极大兴趣，并在基础科学和应用科学中得到了广泛的研究。例如，Au NPs 在可见光和近红外区域显示出强烈的消光，这取决于表面等离激元共振，并且对于 NPs 表面增强电磁场产生的 SERS 起着至关重要的作用。例如，金和银具有 SPR 活性，可以被用于生物诊断、生物物理研究和医学治疗。以及利用与特定靶向分子结合的金纳米粒子的增强信号，能够实现分子特异性成像和癌症等疾病的诊断。在工业领域，纳米粒子作为催化剂时不仅可以提高反应速率，而且将金属纳米粒子负载在多孔性载体上能够进一步增加对特定催化体系的选择性。

纳米粒子溶液的颜色与粒子尺寸密切相关。当外界环境发生变化时，纳米粒子之间的相互作用也可能随之改变，导致共振峰发生移动，进而产生颜色的变化。如图 2 所示，不同粒径大小的金纳米溶胶不仅在宏观上显现出不同的颜色，并且在紫外-可见吸收光谱上也有不同的最大吸收波长。这表明不同种类，不同粒径大小的纳米粒子会有显著的物理和化学差异。

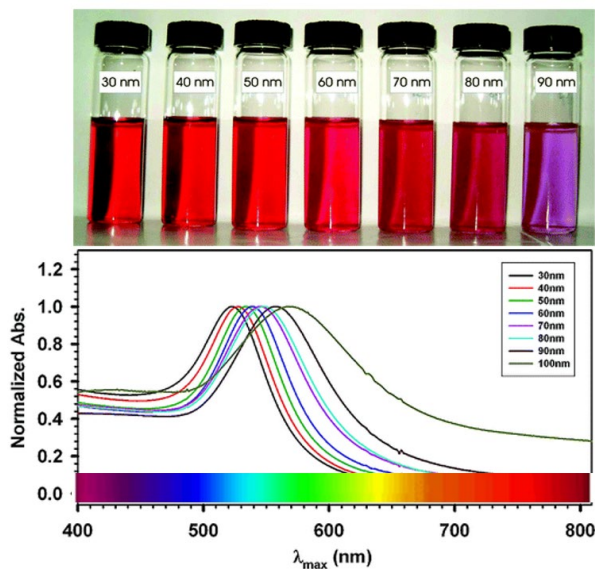


图 2 不同粒径金纳米溶胶及其紫外可见吸收光谱

在第一周实验中，学生将分组进行一步法来制备金纳米粒子和银纳米粒子，思考不同方法以及不同纳米粒子之间合成方式的区别。同时学习扫描电子显微镜和紫外-可见吸收光谱从形貌和光学特性上表征纳米粒子。在第二次实验中，将了解拉曼光谱的基本原理及其相关构造，并基于所合成的纳米粒子来进行表面增强拉曼光谱对弱信号分子的高灵敏度表征，尝试拉曼光谱的谱峰指认来判断分子的组成。

二、表面等离子激元活性纳米粒子的合成

1、实验目的：

- (1) 了解金属纳米粒子的结构和生长原理，采用一步法合成不同形貌和粒径大小的纳米粒子。
- (2) 观察纳米粒子在形成过程中溶胶颜色的变化，分析并讨论影响纳米粒子粒径大小的主要因素。

2、实验原理：

在纳米粒子的合成中，目前比较经典的是 LaMer 模型，这个机制是建立在对溶液相单分散的硫胶体的广泛研究的基础上。其机理为：随着反应的进行，前驱体即金属离子逐渐减少，金属原子的浓度逐步增加，一旦其浓度达到一个饱和浓度，原子通过自成核开始聚集成小的簇即晶核，如果此时原子浓度急剧下降，达到最低饱和浓度以下时，没有再次成核的过

程发生；随着前驱体的继续反应，原子继续补给，核会增长形成纳米粒子直到其晶体表面的原子与溶液中的原子达到平衡。

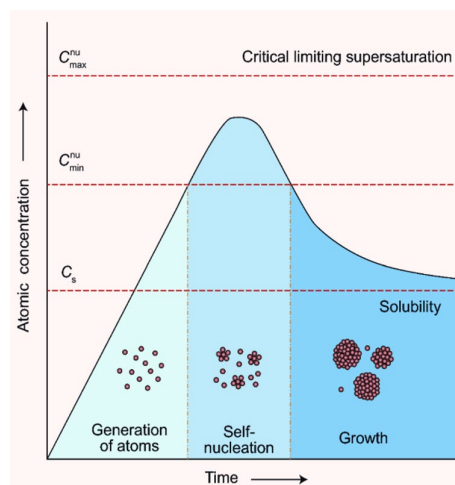


图 3. LaMer 成核-生长模型

金纳米粒子作为最稳定的贵金属纳米粒子之一，具有许多独特的与形貌和尺寸相关的光学和电学性质。目前普遍采用的制备方法是水相中氯金酸还原法，常用的还原剂有柠檬酸钠、硫氰化钠、白磷、硼氢化钠、抗坏血酸、单宁酸等，其中柠檬酸钠还原剂的应用最为广泛，它不仅作为还原剂还作为稳定剂。当固定 Au^{3+} 的浓度不变时，通过系统调节柠檬酸钠的加入量，可获得不同尺寸的金纳米粒子。其机理可分为三个阶段：

成核期 (Nucleation period)：在这一阶段，金离子随着反应进行逐渐减少，形成小的金原子集团，即“核心”（图中的小圈表示），这一过程还包含两个子阶段：(I) 金离子开始形成较小的原子集团，此时还未达到临界过饱和度，不足以形成稳定的核心；(II) 随后达到临界过饱和度，此时原子集团达到足够的大小成为稳定的晶体核心。

生长期 (Growth period)：在临界过饱和度阶段形成稳定的晶体核心后，金纳米粒子开始生长。在这个阶段，金原子继续附着在这些晶体核心上，逐步增长为较大的金纳米粒子。

饱和 (Saturation)：当系统中的金离子被耗尽时，纳米粒子的生长停止，系统达到饱和状态 ($S = 1$)。此时金纳米粒子的浓度在系统中达到稳态，不再变化。

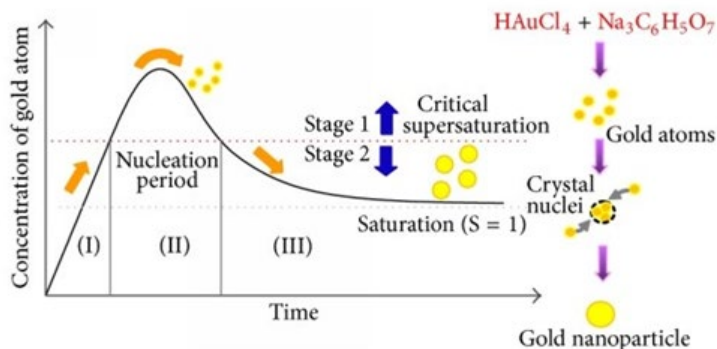


图 4. 一步法合成金纳米粒子机理

3、金纳米粒子的制备

将 50 mL 质量分数为 0.01% 的 HAuCl_4 水溶液加热至沸腾（50 mL 质量分数为 0.01% 的 HAuCl_4 水溶液可以通过将 0.5 mL 质量分数为 1% 的 HAuCl_4 水溶液稀释到 50 mL 得到），迅速加入 0.35 mL 质量分数为 1% 柠檬酸三钠水溶液，约 1 min 后溶液颜色从先前的淡黄色变成黑色，3 min 后又变成棕红色，继续保持微沸 40 min，停止反应，空气冷却。最终可以得到棕红色金纳米粒子溶胶，粒径约为 55 nm。

首先，向圆底烧瓶中加入反应物。先使用量筒向圆底烧瓶中加入 50 mL 纯水，再使用 1000 μL 移液枪向烧瓶中移入 500 μL 质量分数为 1% 的氯金酸。按照图 5 所示搭建合成装置。图 5 中装置自下而上结构依次为铁架台，磁力加热套，圆底烧瓶和球形冷凝管。圆底烧瓶中放有起到搅拌和防止爆沸作用的磁子。圆底烧瓶和球形冷凝管通过对应夹具与铁架台连接，搭建完成后应保持圆底烧瓶和球形冷凝管竖直。搭建完成后，使用透明橡胶软管构建自来水龙头-球形冷凝管-水槽的冷却水流路，水流方向应为下进上出。

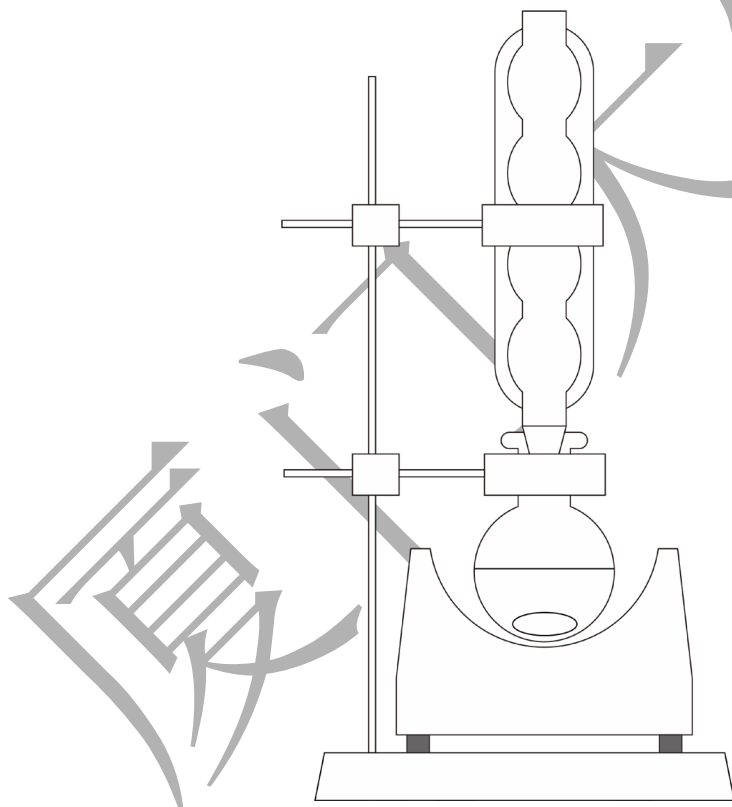


图 5 金（银）纳米粒子合成实验装置

打开磁力加热套的加热和搅拌按钮，开始加热溶液。等到溶液沸腾之后需要移开冷凝管，在不停止加热和搅拌的情况下使用移液枪向反应液中快速加入 350 μL 质量分数为 1% 柠檬酸三钠水溶液。随后小心将冷凝管重新插回圆底烧瓶中，继续反应。值得注意的是在进行冷凝管和圆底烧瓶分离的操作过程中，为了避免烫伤风险，可以一人左手戴上棉手套，握住圆底烧瓶顶部，右手抓住松开的冷凝管，另一人使用移液枪快速地向圆底烧瓶中加入柠檬酸溶液。移除冷凝管的同学需要注意来自冷凝回流的液体，棉手套在干燥的情况下可以避免手部被高温玻璃仪器烫伤，但是当冷凝水滴到棉手套上后，会导致传热增加而引发烫伤，因此在

移开冷凝管时需要注意，避免因为高温刺激引发烫伤甚至打翻实验仪器。

4、银纳米粒子的制备

将 50 mL AgNO_3 (5.3 mM) 加入 100 mL 圆底烧瓶中，以较高转速的状态下加热至沸腾，3-5 min 后快速加入 5.0 mL 质量分数为 1% 的柠檬酸三钠溶液。1 h 后停止加热，搅拌冷却至室温，得到灰绿色的银纳米粒子溶胶，粒径约为 60 nm。其他具体操作同金纳米粒子的合成。

三、纳米粒子的光学和形貌表征

1、实验目的：

- (1) 学习不同纳米粒子离心清洗的原理和方法，熟练掌握离心机的使用。
- (2) 了解扫描电子显微镜 SEM 的工作原理和基本操作，学习 SEM 表征纳米粒尺寸和形貌的方法，包括电镜样品的制备流程。
- (3) 学习紫外可见吸收光谱 UV-Vis 的工作原理，掌握 UV-Vis 测量纳米粒子溶液吸收峰的操作与分析方法。

2、实验原理：

(1) 扫描电子显微镜

扫描电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM) 是表征纳米材料的大小、形貌的一种重要手段，其分辨率高 (放大倍数可高达 20 万倍)，图像立体感强。扫描电镜的样品要求为导电的干燥固体，在真空下能保持稳定，否则被高速电子束轰击的样品表面会因为表面充电而发生放电作用，导致所得的图像扭曲变形。图 6 是扫描电子显微镜的工作原理示意图。由热阴极电子枪发射出的电子在电场作用下加速，经过 2 或 3 个聚光镜的作用，在样品表面聚焦为极细的电子束 (其最小直径为 3-6 nm)。该电子束在扫描线圈的驱动作用下，在样品表面按一定时间、空间顺序作栅网式扫描，聚焦电子束与样品相互作用，产生二次电子、背散射电子、俄歇电子、X 射线、阴极荧光、透射电子、弹性散射电子及非弹性散射电子信号，二次电子和背散射电子是扫描电镜中的主要信号，主要的工作模式是提供样品的二次电子图像。信号由二次电子检测器俘获，再经过光电倍增管和放大器转换后，作为视频信号去调制显示器的亮度。当电子照射在样品上的某一点时，在显示器上才出现一个亮点，而亮点的亮度与电子束照射在样品上的那一点的二次电子的发射强度相对应。由于样品上各点形貌各异，其二次电子的发射强度不同，显示器上对应点的亮度也不同，从而反映出样品的形貌。

扫描电镜能够直观地看到纳米粒子的形貌和尺寸信息，其操作方便简单，但仪器成本较高，并且无法反映出纳米粒子的原子和晶体的排布信息。

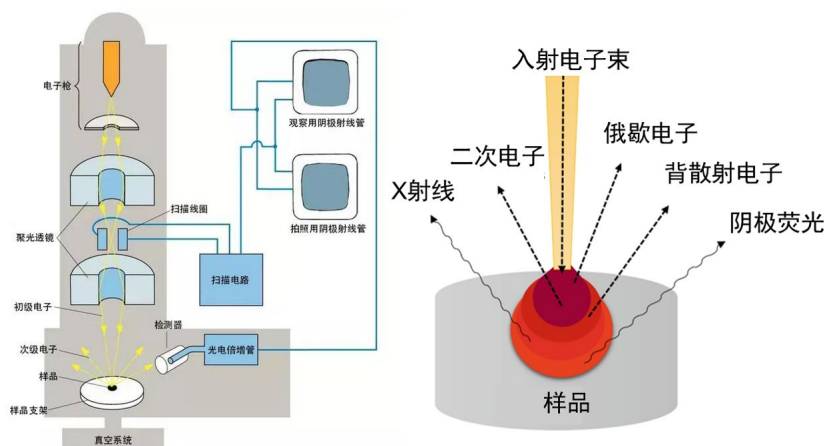


图 6 扫描电子显微镜的工作原理

(2) 紫外-可见吸收光谱

紫外-可见吸收光谱(Ultraviolet-Visible Absorption Spectroscopy, UV-vis Spectroscopy), 简称紫外-可见光谱(属分子光谱), 是物质的分子吸收紫外光-可见光区的电磁波时, 电子发生跃迁所产生的吸收光谱。当具有一定能量的光子作用于物质分子时, 处于基态的电子吸收了光子能量, 从低能态跃迁到高能态。跃迁前后两个能级的能量差(ΔE)与光子波长或频率之间的关系满足普朗克公式, 即

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = hc/\lambda$$

紫外-可见吸收光谱是由于分子的价电子跃迁所致。如图 7 所示, 在每一个波段电子能级的跃迁都伴随着若干振动和转动能级的跃迁, 使分子光谱呈宽带吸收。不同的化学键和分子会吸收特定波长的光, 从而产生独特的吸收光谱。

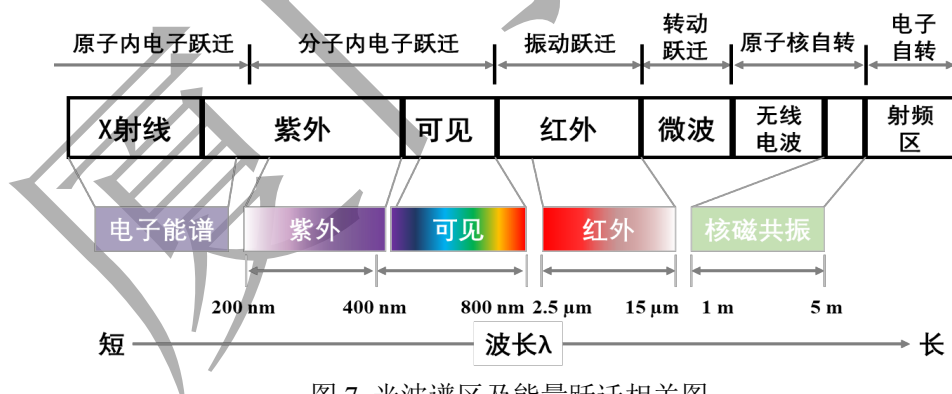


图 7 光波谱区及能量跃迁相关图

物质对光的吸收, 在一定的实验条件下遵循朗伯-比尔定律, 即当一定波长的光通过某物质的溶液时, 入射光强度 I_0 与透射光强度 I_t 之比的对数与该物质的浓度及液层厚度成正比。其数学表达式为

$$A = \lg(I_0/I_t) = \epsilon bC$$

基于紫外-可见吸收光谱较好的选择性和灵敏度, 并且成本低廉, 它被广泛应用于测量金属纳米粒子吸收峰位和吸收强度, 是定性分析金属胶体性质的一种常用方法。其原理是利用金属粒子的表面等离子共振吸收和能带间吸收强度, 结合 Mie 氏散射理论, 实现纳米

粒子粒径及结构等方面信息的测量。

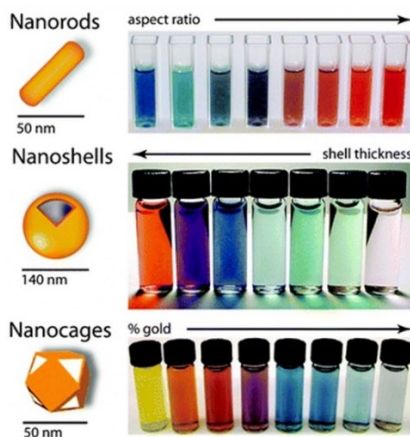


图 8 金纳米粒子溶胶颜色随形状、粒径改变而发生的变化

3、实验步骤:

1. 离心清洗样品 将所得产物移取 3 mL 加入到 5 mL 的离心管中，在 5000 rpm 的转速下离心 10 分钟，然后用吸管移除上层清液，再加超纯水离心清洗一次，移除上层清液。
2. SEM 样品的制备 将离心两次后的沉淀物加 100 μ L 清水，超声 10 s 使其分散均匀。分散后用移液枪移取 50 μ L 的分散液滴于裁切清洗好的硅片表面，放在干燥器中抽真空使液体挥发。（在上午完成）
3. UV-Vis 样品的制备 使用移液枪移取 100 μ L 样品至比色皿中，再加入 3 mL 超纯水，以超纯水作为空白参比，使用岛津的紫外可见分光光度计完成 UV-vis 测试。
4. SEM 的拍摄 携带干燥后的样品前往电镜室 1166（一号楼一楼），交给助教完成样品的粘贴，进样与拍摄。

四、参观自动化纳米粒子合成系统

本系统采用模块化设计理念，构建了一套集精密控制与闭环反馈于一体的自动化合成平台。系统核心由精密加料模块、反应温控模块及自动化流体清洗系统组成。其中，加料模块依托 SV-09S 立式注射泵，通过 Python 脚本（基于 serial 库）实现强制复位与微升量级的精确吸排操作，支持反应试剂的多路高精度配比慢速滴加。温控模块则集成了 IKA 系列磁力搅拌器，利用软件 API 实现对设备转速与加热参数（如 130 $^{\circ}$ C/600 rpm）的远程下发与实时状态监控。

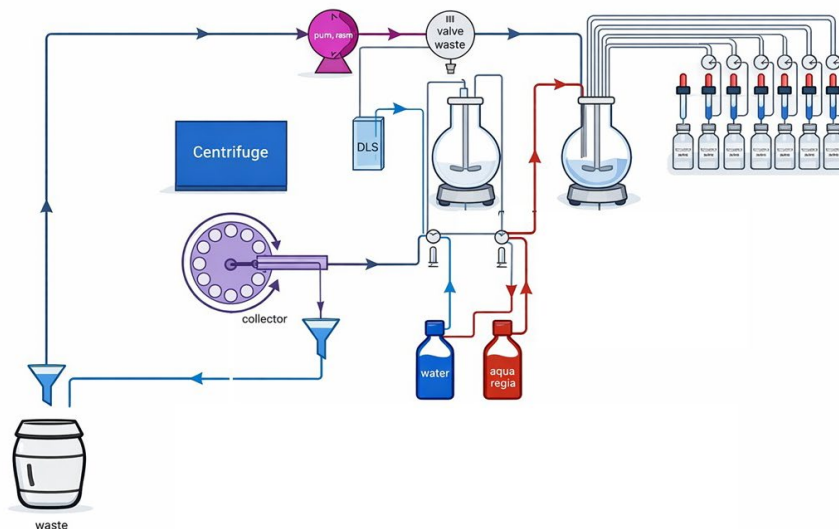


图 9 自动化纳米粒子合成装置示意图

该平台的应用显著提升了科研效率：首先，通过数字化标准操作程序取代人工干预，实现了实验过程的“离人操作”，极大地解放了科研生产力；其次，机械化执行消除了人工操作的随机性，确保了纳米粒子合成过程中卓越的实验重现性；最后，系统支持高通量条件筛选，通过多组样品并行合成产生的海量数据，为未来耦合 Raman 进行原位动力学监测，以及利用机器学习算法优化合成路径奠定了坚实基础。

五、教学型拉曼光谱仪学习与使用

最简单的色散型拉曼光谱仪可由以下四部分组成：光源、样品池、单色器以及检测器。拉曼光谱仪发展至今，各个组成部件已与最初使用的有所不同。在光源的选择上由于拉曼散射很弱，现代拉曼光谱仪多使用高强度的激光光源。常用的单色器是基于衍射光栅的分光装置，而对于检测器，目前最常用的检测器为电荷耦合阵列(CCD)检测器。检测器将数据读出后传输给电脑，电脑通过进一步数据处理，最终给出拉曼光谱图。

下面将介绍本实验使用的教学型拉曼光谱，该仪器采用开放式的光学机械结构，并在翻盖面板上用辅助光路示意图进行了说明性标记。光谱的激发和收集主要发生在仪器的右侧，包括光源、物镜、滤波片和狭缝等部件，而光谱检测则位于左侧，主要由光栅、透镜和 CCD 检测器组成。

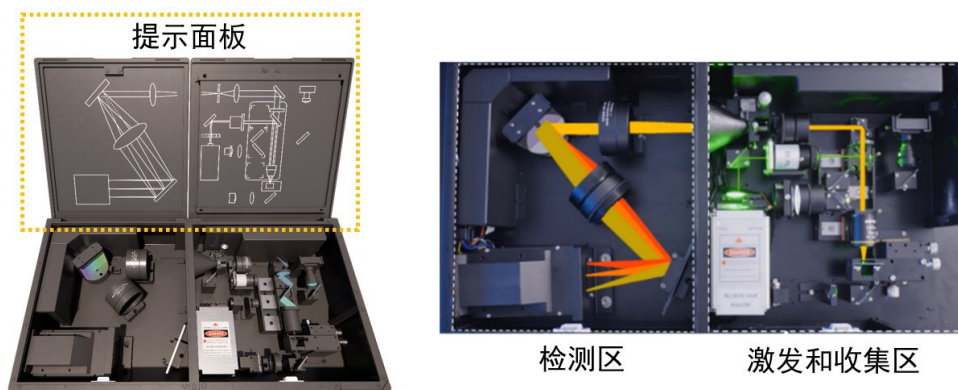


图 10 教学型拉曼光谱实物图

本实验主要使用该仪器的拉曼光谱模式和白光显微成像。其中拉曼光谱模式的光路如图 11 所示。激光通过一套中性滤光片调节其强度，之后通过 45° 反射镜 M1 偏转，并进入一个激光扩束器。接下来，激光通过 45° 边缘滤波片，使得 532 nm 激光被反射并通过物镜聚集在样品上，样品被激发产生的拉曼信号通过 45° 和 0° 边缘滤波片滤除瑞利杂散光，再通过反射镜 M2，聚焦透镜， $50\text{ }\mu\text{m}$ 狭缝以及准直透镜到达光栅，经其分光后，光线经聚焦后再通过反射镜 M3，最终被检测器 CCD 捕获。

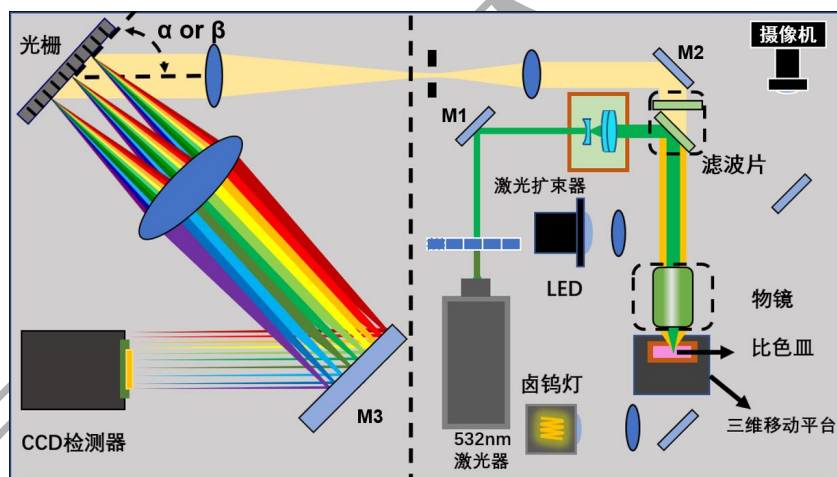


图 11 拉曼光谱模式光路示意图

此外，通过滑动导轨插入一个由 50:50 分束镜和反射镜组成的模块，可以切换到白光显微成像模式。如图 12 所示，该模式以 LED 灯作为光源。光线经过准直透镜和分束镜反射后，通过物镜照亮样品。样品的反射光由物镜收集，通过分束镜，再经过两片反射镜传输，最后到达相机。

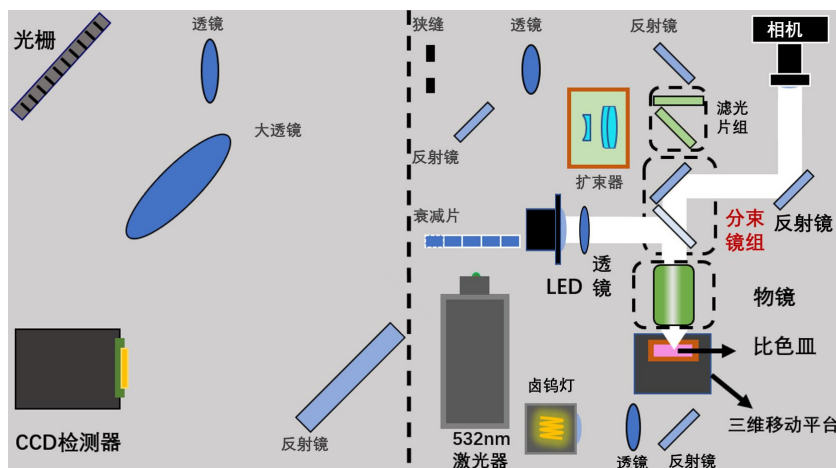


图 12 白光显微成像模式光路示意图

拉曼光谱作为一种分子光谱技术，与紫外可见吸收光谱、荧光光谱一样也可用于定量分析。拉曼信号强度可表达为：

$$\Phi_{\text{signal}} = I_{\text{laser}} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_a D_a V_a K \Omega T_o T_m Q t$$

式中， Φ_{signal} 为信号光子数， I_{laser} 为激光的功率密度， $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_a$ 为单个分子的微分散射截面（散射截面可以理解为发生散射的几率）， D_a 为分子数密度， V_a 为检测试样的体积， K 为与试样形貌有关的几何因子， Ω 为收集立体角， $T_o T_m$ 为光学元件、色散系统的光传输率， Q 为检测器的量子效率， t 为检测时间。

如果在检测过程中，保持所有外部检测条件相同（如，激光功率不变、光谱仪性能不变、检测时间相同，并控制检测试样体积一定），则拉曼信号强度可以化简为：

$$\Phi_{\text{signal}} = k \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_a D_a$$

式中， $k = I_{\text{laser}} V_a K \Omega T_o T_m Q t$ ，在实验中可以视为常数，对于同一样品， $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_a$ 也为一常数， D_a 与待测浓度成正比。因此，待测样品的拉曼信号就与待测样品的浓度成线性关系，这是拉曼光谱定量分析的基础。

1、实验目的：

学习使用教学型拉曼光谱仪进行样品的白光显微成像和拉曼信号采集，包括固体样品如硅片和真假钻石的检测。

2、实验步骤：

硅片和真假钻石的常规检测：将样品粘有样品的载玻片放置在样品槽中，根据白光显微图像调整样品位置，使样品表面清晰可见。切换光路至拉曼光谱模式，选择合适的激光功率，采谱时间以获得高信噪比的拉曼谱图。

六、思考题

- (1) 为何金属纳米粒子的颜色与它们在宏观尺度上的颜色有所不同？
- (2) 描述金纳米粒子和银纳米粒子一步法合成的化学反应原理。为什么这种方法能够有效合成纳米粒子？
- (3) 探讨合成过程中反应物浓度、pH 值、反应温度等参数对纳米粒子大小和形状的影响。
- (4) 如何通过紫外可见吸收光谱来确定合成纳米粒子的尺寸？解释吸收峰位置和纳米粒子尺寸之间的关系。
- (5) 扫描电子显微镜如何帮助确认纳米粒子的形状大小和分布的？在进行电镜样品制样时应该注意哪些关键点以避免损害电镜？

七、实验结果处理与分析

- (1) 请根据你手上的金纳米粒子紫外可见吸收光谱数据和参考资料确定你所合成的金纳米粒子的尺寸（如果你的紫外可见吸收光谱数据在提供的参考资料数据范围内），并可以尝试基于参考资料解释吸收峰位置和金纳米粒子尺寸之间的关系。
- (2) 如果你通过紫外可见吸收光谱数据获得了你的纳米粒子粒径，请对比你的由紫外可见吸收光谱数据得来的粒子半径和 SEM 结果中的粒子半径，并尝试解释其结果，可以从紫外可见吸收光谱的原理和 SEM 的原理为出发点进行思考。
- (3) 请尝试根据所给的参考资料以及你所合成的纳米粒子 SEM 结果计算你合成的金银纳米粒子的理论浓度，给出计算过程更好。